

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

APPELLO STRAORDINARIO INVERNALE - 16 DICEMBRE 2022

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che il punteggio assegnato a ciascuna procedura di risoluzione può variare tra lo zero e il massimo indicato ed è stabilito valutando:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Dopo aver dimostrato che la funzione

$$\mathfrak{G}(x, y) = e^{\cos(x) \cosh(y)} \cos(\sin(x) \sinh(y)),$$

definita in $\mathbb{R}^2$, è armonica, si calcoli la funzione $f(z)$, di variabile complessa $z = x + iy$, con $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, che verifica le due condizioni

$$\operatorname{Im}(f(0)) = 0, \quad \operatorname{Re}(f(z)) = \mathfrak{G}(x, y).$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Condizione necessaria affinché la funzione $\mathfrak{G}(x, y)$ sia la parte reale di una funzione analitica è che sia armonica, ovvero sia soluzione dell'equazione di Laplace

$$\frac{\partial^2 \mathfrak{G}}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 \mathfrak{G}}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Calcoliamo le derivate parziali seconde, per quella rispetto alla x si ha

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \mathfrak{G}}{\partial x^2}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \mathfrak{G}}{\partial x}(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[-\sin(x) \cosh(y) \cos(\sin(x) \sinh(y)) - \cos(x) \sinh(y) \sin(\sin(x) \sinh(y)) \right] e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &= \left[\sin^2(x) \cosh^2(y) \cos(\sin(x) \sinh(y)) + \sin(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) \sin(\sin(x) \sinh(y)) \right. \\ &\quad \left. - \cos(x) \cosh(y) \cos(\sin(x) \sinh(y)) + \sin(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) \sin(\sin(x) \sinh(y)) \right. \\ &\quad \left. + \sin(x) \sinh(y) \sin(\sin(x) \sinh(y)) - \cos^2(x) \sinh^2(y) \cos(\sin(x) \sinh(y)) \right] e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &= \left[\sin^2(x) \cosh^2(y) - \cos(x) \cosh(y) - \cos^2(x) \sinh^2(y) \right] \cos(\sin(x) \sinh(y)) e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &\quad + \left[2 \sin(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) + \sin(x) \sinh(y) \right] \sin(\sin(x) \sinh(y)) e^{\cos(x) \cosh(y)}, \end{aligned}$$

mentre quella rispetto alle y è

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \wp}{\partial y^2}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial \wp}{\partial y}(x, y) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\cos(x) \sinh(y) \cos(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) - \operatorname{sen}(x) \cosh(y) \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) \right] e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &= \left[\cos^2(x) \sinh^2(y) \cos(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) - \operatorname{sen}(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) \right. \\ &\quad \left. + \cos(x) \cosh(y) \cos(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) - \operatorname{sen}(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) \right. \\ &\quad \left. - \operatorname{sen}(x) \sinh(y) \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) - \operatorname{sen}^2(x) \cosh^2(y) \cos(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) \right] e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &= \left[-\operatorname{sen}^2(x) \cosh^2(y) + \cos(x) \cosh(y) + \cos^2(x) \sinh^2(y) \right] \cos(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) e^{\cos(x) \cosh(y)} \\ &\quad + \left[-2 \operatorname{sen}(x) \cos(x) \sinh(y) \cosh(y) - \operatorname{sen}(x) \sinh(y) \right] \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x) \sinh(y)) e^{\cos(x) \cosh(y)}.\end{aligned}$$

Le derivate parziali seconde sono evidentemente opposte, quindi la funzione $\wp(x, y)$ verifica l'equazione di Laplace nelle due variabili x e y , ed è quindi una funzione armonica.

Per ottenere la funzione analitica $f(z)$, di cui $\wp(x, y)$ rappresenta la parte reale, usiamo la formula

$$\begin{aligned}f(z) &= 2\wp\left(\frac{z}{2}, \frac{z}{2i}\right) - \wp(0, 0) = 2\wp\left(\frac{z}{2}, -i\frac{z}{2}\right) - \wp(0, 0) = 2e^{\cos(z/2) \cosh(-iz/2)} \cos(\operatorname{sen}(z/2) \sinh(-iz/2)) - e \\ &= 2e^{\cos(z/2) \cos(z/2)} \cos(-i \operatorname{sen}(z/2) \operatorname{sen}(z/2)) - e = 2e^{\cos^2(z/2)} \cosh(\operatorname{sen}^2(z/2)) - e \\ &= 2e^{\cos^2(z/2)} \frac{e^{\operatorname{sen}^2(z/2)} + e^{-\operatorname{sen}^2(z/2)}}{2} \cosh(\operatorname{sen}^2(z/2)) - e = e^{\operatorname{sen}^2(z/2) + \cos^2(z/2)} + e^{\cos^2(z/2) - \operatorname{sen}^2(z/2)} - e \\ &= e + e^{\cos(z)} - e,\end{aligned}$$

da cui il risultato finale

$$f(z) = e^{\cos(z)}.$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$\oint = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh^5(x)}.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Consideriamo il percorso d'integrazione rettangolare

$$\Gamma_R = [-R, R] \cup [R, R + i\pi] \cup [R + i\pi, -R + i\pi] \cup [-R + i\pi, -R],$$

dove il simbolo $[z_1, z_2]$ indica il segmento rettilineo con estremi z_1 e z_2 orientato nel verso che va dal primo al secondo estremo. Il rettangolo Γ_R avvolge una volta la sola singolarità della funzione integranda, il polo di ordine cinque in $z_0 = i\pi/2$. Ne consegue che

$$\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{\cosh^5(z)} = 2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{\cosh^5(z)}, \frac{i\pi}{2} \right].$$

Inoltre, considerando i quattro contributi sui lati paralleli agli assi, si ha

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{\cosh^5(z)} &= \int_{-R}^R \frac{dx}{\cosh^5(x)} + \int_R^{-R} \frac{dx}{\cosh^5(x + i\pi)} + i \int_0^\pi \frac{dy}{\cosh^5(R + iy)} - i \int_\pi^0 \frac{dy}{\cosh^5(-R + iy)} \\ &= \int_{-R}^R \frac{dx}{\cosh^5(x)} + \int_{-R}^R \frac{dx}{\cosh^5(x)} + i \int_0^\pi \frac{dy}{\cosh^5(R + iy)} + i \int_0^\pi \frac{dy}{\cosh^5(-R + iy)} \\ &= 2 \int_{-R}^R \frac{dx}{\cosh^5(x)} + i \int_0^\pi \frac{dy}{\cosh^5(R + iy)} + i \int_0^\pi \frac{dy}{\cosh^5(-R + iy)},\end{aligned}$$

nella seconda identità abbiamo usato la formula di somma $\cosh(x + i\pi) = -\cosh(x)$. Le prima espressione dell'integrale sul rettangolo Γ_R non dipende da R , quindi, nel limite $R \rightarrow \infty$, si ottiene l'identità

$$2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{\cosh^5(z)}, \frac{i\pi}{2} \right] = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh^5(x)} + i \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(R + iy)} + \int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(-R + iy)} \right),$$

da cui il valore cercato

$$\star = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh^5(x)} = i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{\cosh^5(z)}, \frac{i\pi}{2} \right] - \frac{i}{2} \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(R + iy)} + \int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(-R + iy)} \right).$$

Verifichiamo che i limiti degli integrali sui lati verticali del rettangolo sono nulli, limitandone il modulo come segue

$$\begin{aligned} 0 \leq \left| \int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(\pm R + iy)} \right| &\leq \int_0^{\pi} \frac{dy}{|\cosh^5(R + iy)|^5} = \int_0^{\pi} \frac{dy}{|\cosh(R) \cos(y) + i \sinh(R) \sin(y)|^5} \\ &= \int_0^{\pi} \frac{dy}{(\cosh^2(R) \cos^2(y) + \sinh^2(R) \sin^2(y))^{5/2}} \\ &= \int_0^{\pi} \frac{dy}{[\cosh^2(R) \cos^2(y) + \sinh^2(R) (1 - \cos^2(y))]^{5/2}} \\ &= \int_0^{\pi} \frac{dy}{(\cos^2(y) + \sinh^2(R))^{5/2}} \leq \int_0^{\pi} \frac{dy}{\sinh^5(R)}, \end{aligned}$$

nell'ultima disuguaglianza si è usata la maggiorazione: $(\cos^2(y) + \sinh^2(R))^{5/2} \geq \sinh^5(R)$, in definitiva

$$0 \leq \left| \int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(\pm R + iy)} \right| \leq \frac{\pi}{\sinh^5(R)} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{\pi} \frac{dy}{\cosh^5(\pm R + iy)} = 0.$$

L'integrale cercato è quindi proporzionale al residuo in $z = i\pi/2$, ovvero

$$\star = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh^5(x)} = i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{1}{\cosh^5(z)}, \frac{i\pi}{2} \right].$$

Otteniamo il valore del residuo come coefficiente C_{-1} della serie di Laurent della funzione integranda centrata in $z = i\pi/2$, che calcoliamo avvalendoci della serie di Taylor della funzione coseno iperbolico. Si ha

$$\begin{aligned} \frac{1}{\cosh^5(z)} &= \frac{1}{\cosh^5(z - i\pi/2 + i\pi/2)} = \frac{1}{(\cosh(z - i\pi/2) \cos(\pi/2) + i \sinh(z - i\pi/2) \sin(\pi/2))^5} \\ &= \frac{(-i)^5}{\sinh^5(z - i\pi/2)} = -\frac{i}{\sinh^5(z - i\pi/2)} = -\frac{i}{\left[\sum_{k=0}^{\infty} (z - i\pi/2)^{2k+1} / (2k+1)! \right]^5} \\ &= -\frac{i}{[z - i\pi/2 + (z - i\pi/2)^3/3! + (z - i\pi/2)^5/5! + \dots]^5} \\ &= -\frac{i}{(z - i\pi/2)^5} \frac{1}{[1 + (z - i\pi/2)^2/3! + (z - i\pi/2)^4/5! + \dots]^5} \\ &= -\frac{i}{(z - i\pi/2)^5} \left[1 - \left(\frac{(z - i\pi/2)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi/2)^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{(z - i\pi/2)^2}{3!} + \frac{(z - i\pi/2)^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right]^5, \end{aligned}$$

l'ultima identità si ottiene dalla somma della serie geometrica di ragione $((z - i\pi/2)^2/3! + (z - i\pi/2)^4/5! + \dots)$. Al fine di calcolare il coefficiente C_{-1} è necessario considerare il coefficiente del termine $(z - i\pi/2)^4$ che si ottiene dalla quinta potenza del fattore in parentesi quadra. Solo le potenze minori o uguali a quattro del binomio $(z - i\pi/2)$ possono contribuire

$$\frac{1}{\cosh^5(z)} = -\frac{i}{(z - i\pi/2)^5} \left[1 - \frac{(z - i\pi/2)^2}{3!} - \frac{(z - i\pi/2)^4}{5!} + \left(\frac{(z - i\pi/2)^2}{3!} \right)^2 + \dots \right]^5,$$

dove, a parte l'unità, la potenza due e la prima potenza quattro sono date dal termine al primo ordine della serie geometrica, mentre la seconda potenza quattro deriva dal termine al secondo ordine. Eseguendo l'elevamento alla quinta si ha

$$\begin{aligned}\frac{1}{\cosh^5(z)} &= -\frac{i}{(z-i\pi/2)^5} \left[\binom{5}{2} \left(\frac{(z-i\pi/2)^2}{3!} \right)^2 - \binom{5}{1} \frac{(z-i\pi/2)^4}{5!} + \binom{5}{1} \left(\frac{(z-i\pi/2)^2}{3!} \right)^2 + \dots \right] \\ &= -\frac{i}{(z-i\pi/2)^5} \left[(z-i\pi/2)^4 \left(\binom{5}{2} \frac{1}{(3!)^2} - \binom{5}{1} \frac{1}{5!} + \binom{5}{1} \frac{1}{(3!)^2} \right) + \dots \right] \\ &= -\frac{i}{(z-i\pi/2)^5} \left[(z-i\pi/2)^4 \left(\frac{5!}{2!(3!)^3} - \frac{1}{4!} + \frac{5}{(3!)^2} \right) + \dots \right] \\ &= -\frac{i}{(z-i\pi/2)^5} \left[\frac{3}{8}(z-i\pi/2)^4 + \dots \right].\end{aligned}$$

Il coefficiente C_{-1} , ovvero il residuo è

$$\text{Res} \left[\frac{1}{\cosh^5(z)}, \frac{i\pi}{2} \right] = C_{-1} = -\frac{3i}{8},$$

da cui l'integrale cercato

$$\oint = \frac{3\pi}{8}.$$

UN ALTRO METODO PER RISOLVERE IL SECONDO PROBLEMA

Facciamo la sostituzione $w = e^x$, ovvero: $x = \ln(w)$ e $dx = dw/w$, quindi si ha

$$\oint = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{\cosh^5(x)} = \int_0^{\infty} \frac{2^5}{(w+1/w)^5} \frac{dw}{w} = 2^4 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{w^4}{(1+w^2)^5} dw,$$

l'ultima indennità, in cui il percorso d'integrazione è esteso a tutto l'asse reale, segue dalla parità della funzione integranda. La funzione integranda ha come uniche singolarità due poli di ordine cinque nei punti $z_{\pm} = \pm i$. Consideriamo il percorso chiuso nel piano complesso z

$$\Omega_R = [-R, R] \cup \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\} \equiv [-R, R] \cup C_R^+,$$

dove si è posto $C_R^+ = \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}$. L'integrale su tale percorso della stessa funzione integranda può essere calcolato con il teorema dei residui e si ha, indipendentemente dal valore di R purché sia $R > 1$,

$$\oint_{\Omega_R} \frac{z^4}{(1+z^2)^5} dz = 2i\pi \text{Res} \left[\frac{z^4}{(1+z^2)^5}, i \right].$$

Calcoliamo il residuo come il coefficiente C_{-1} della serie di Laurent centrata in $z = i$, sfruttando la somma della serie geometrica. In particolare si ha che, $\forall n \in \mathbb{N}$ e $|\alpha| < 1$,

$$\begin{aligned}\frac{1}{(1+\alpha)^n} &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{d\alpha^{n-1}} \frac{1}{1+\alpha} = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{d\alpha^{n-1}} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \alpha^k \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \sum_{k=n-1}^{\infty} k(k-1)\dots(k-n+2)(-1)^k \alpha^{k-n+1}.\end{aligned}\tag{1}$$

La funzione integranda può essere scritta come

$$\begin{aligned}\frac{z^4}{(1+z^2)^5} &= \frac{(z-i+i)^4}{(z-i)^5(z+i)^5} = \frac{(z-i+i)^4}{(z-i)^5(2i+z-i)^5} = \frac{(z-i+i)^4}{(2i)^5(z-i)^5(1+(z-i)/(2i))^5}, \\ &= \frac{(z-i+i)^4}{2^5 i (z-i)^5 (1+(z-i)/(2i))^5},\end{aligned}$$

l'ultima identità segue avendo $i^4 = 1$, facendo, inoltre, uso de:

- la formula del binomio di Newton per il polinomio a numeratore

$$(z - i + i)^4 = \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} (z - i)^j i^{4-j} = \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} (z - i)^j i^{-j};$$

- la derivata quarta della somma della serie geometrica di ragione $-(z - i)/(2i)$, con $|(z - i)/(2i)| < 1$, nel limite $z \rightarrow i$, per il fattore $(1 + (z - i)/(2i))^{-5}$, per il quale usiamo la formula di Eq. (1) con $n = 5$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1 + (z - i)/(2i))^5} &= \frac{(-1)^4}{4!} \sum_{k=4}^{\infty} k(k-1)(k-2)(k-3)(-1)^k \frac{(z - i)^{k-4}}{(2i)^{k-4}} \\ &= \frac{2}{3} \sum_{k=4}^{\infty} k(k-1)(k-2)(k-3)(-1)^k \frac{(z - i)^{k-4}}{2^k i^k}; \end{aligned}$$

si ottiene la serie di Laurent centrata in $z = i$ e convergente nella corona circolare $\{z : 0 < |z - i| < 1\}$,

$$\begin{aligned} \frac{z^4}{(1 + z^2)^5} &= \frac{1}{3} \frac{1}{2^4 i} \sum_{k=4}^{\infty} \sum_{j=0}^4 \binom{4}{j} k(k-1)(k-2)(k-3)(-1)^k \frac{(z - i)^{k+j-9}}{2^k i^{k+j}} \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{k=4}^{\infty} \sum_{j=0}^4 \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)(-1)^k}{j!(4-j)!2^k i^{k+j}} (z - i)^{k+j-9} \\ &= \sum_{l=-5}^{\infty} C_l (z - i)^l. \end{aligned}$$

Il residuo coincide con il coefficiente della potenza $(z - i)^{-1}$, che è dato dalla serie con la sostituzione della potenza $(z - i)^{k+j-9}$ con la delta di Kronecker $\delta_{k+j-9,-1} = \delta_{k+j,8}$,

$$\begin{aligned} C_{-1} &= \frac{1}{2i} \sum_{k=4}^{\infty} \sum_{j=0}^4 \frac{k(k-1)(k-2)(k-3)(-1)^k}{j!(4-j)!2^k i^{k+j}} \delta_{k+j,8} = \{k = 8 - j\} = \frac{1}{2i} \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{j=0}^4 \frac{(8-j)(7-j)(6-j)(5-j)(-1)^j}{j!(4-j)!2^{8-j} i^8} = \frac{1}{2i} \sum_{j=0}^4 \frac{(8-j)(7-j)(6-j)(5-j)(-1)^j}{j!(4-j)!2^{8-j}} \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4!2^8} - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{3!2^7} + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{2!2^6} - \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{3!2^5} + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{4!2^4} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2^{11}} - \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2^8} + \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3}{2^8} - \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2^6} + \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2^7} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{7 \cdot 5}{2^7} - \frac{7 \cdot 5}{2^5} + \frac{5 \cdot 3^2}{2^5} - \frac{5}{2^3} + \frac{1}{2^4} \right) \\ &= \frac{1}{2i} \frac{35 - 140 + 180 - 80 + 8}{2^7}, \end{aligned}$$

ovvero

$$C_{-1} = \text{Res} \left[\frac{z^4}{(1 + z^2)^5}, i \right] = -\frac{3i}{2^8}.$$

L'integrale sul percorso Γ_R vale

$$\oint_{\Gamma_R} \frac{z^4}{(1 + z^2)^5} dz = 2i\pi C_{-1} = \frac{3\pi}{2^7}.$$

Lo stesso integrale nel limite $R \rightarrow \infty$ può essere scritto come

$$\frac{3\pi}{2^7} = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\Gamma_R} \frac{z^4}{(1 + z^2)^5} dz = \frac{\odot}{2^4} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R^+} \frac{z^4}{(1 + z^2)^5} dz.$$

Dimostriamo che il valore limite dell'integrale su C_R^+ è nullo verificando che, con $z \in \mathbb{C}_R^+$,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{z^4}{(1+z^2)^5} z = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{z^5}{(1+z^2)^5} \stackrel{U}{=} 0.$$

Per valori di $z \in C_R^+$, cioè con $z = Re^{i\theta}$ e $\theta \in [0, \pi]$, si ha la maggiorazione

$$0 \leq \left| \frac{z^5}{(1+z^2)^5} \right| = \frac{|z|^5}{|1+z^2|^5} \leq \frac{|z|^5}{||z|^2 - 1|^5} = \frac{R^5}{|R^2 - 1|^5} \{R > 1\} = \frac{R^5}{(R^2 - 1)^5} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0,$$

che implica l'annullamento del limite uniforme e di quello dell'integrale sulla semi-circonferenza C_R^+ . Dall'equazione che si ottiene considerando il primo e l'ultimo membro dell'ultima espressione della pagina precedente, si ha

$$\frac{3\pi}{2^7} = \frac{\star}{2^4},$$

quindi il risultato finale

$$\star = \frac{3\pi}{8}.$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si ottenga la somma della serie

$$\sphericalangle = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2 (k^2 + 1)}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Utilizziamo il metodo dei residui. Definiamo, quindi, la funzione

$$f(z) = \frac{1}{z^2 (z^2 + 1)},$$

in termini della quale riscriviamo la serie a segni alterni come

$$\sphericalangle = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k f(k).$$

La funzione $f(z)$ è meromorfa, ha un polo doppio nell'origine $z_0 = 0$ e due poli semplici in $z_{\pm} = \pm i$. Definiamo altresì la funzione di lavoro

$$F(z) = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)} f(z) = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)} \frac{1}{z^2 (z^2 + 1)},$$

anch'essa meromorfa. L'insieme dei poli della funzione $F(z)$ è $\{z_- = -i, z_+ = i\} \cup \{z_k = k\}_{k \in \mathbb{Z}}$, i cui elementi sono i poli semplici dovuti alla presenza della funzione seno a denominatore, unitamente all'origine che è un polo anche della funzione $f(z)$. Tutti i poli, ad eccezione dell'origine che rappresenta per la funzione $F(z)$ un polo triplo, essendo di ordine due per la funzione $f(z)$ e semplice per l'inverso della funzione seno, sono semplici. Ne consegue che, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=n+1/2} F(z) dz = \operatorname{Res}[F(z), -i] + \operatorname{Res}[F(z), i] + \sum_{k=-n}^n \operatorname{Res}[F(z), k].$$

I residui nei poli semplici $z_{\pm} = \pm i$, sono

$$\operatorname{Res}[F(z), \pm i] = \lim_{z \rightarrow \pm i} \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pi z)} \frac{z \mp i}{z^2 (z^2 + 1)} = \frac{\pi}{\operatorname{sen}(\pm i\pi)} \frac{1}{i^2 (\pm 2i)} = \frac{i\pi}{2 \operatorname{sen}(i\pi)} = \frac{\pi}{2 \sinh(\pi)}.$$

I residui nei poli semplici $z_k = k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, sono

$$\text{Res}[F(z), k] = \lim_{z \rightarrow k} \frac{\pi}{\text{sen}(\pi z)} \frac{z - k}{z^2 (z^2 + 1)} = \frac{(-1)^k}{k^2 (k^2 + 1)}.$$

Il residuo nell'origine, che rappresenta un polo triplo, può essere ottenuto usando due procedure diverse. La prima consiste nel calcolarlo direttamente come il valore della metà della derivata seconda nell'origine, cioè

$$\text{Res}[F(z), 0] = \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^2}{dz^2} \frac{\pi}{\text{sen}(\pi z)} \frac{z}{z^2 + 1}.$$

La seconda prevede invece di ottenere lo stesso valore come il coefficiente -1 della serie di Laurent della funzione $F(z)$ centrata nell'origine. Poiché il calcolo del limite nell'origine della derivata seconda ha qualche insidia tecnica dovuta alla presenza di molteplici cancellazioni, utilizziamo la seconda procedura basata sulla serie di Laurent i cui primi coefficienti possono essere ottenuti sfruttando la serie di Taylor della funzione seno e la somma della serie geometrica. Nel limite $z \rightarrow 0$, si ha

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{\pi}{\text{sen}(\pi z)} \frac{1}{z^2 (z^2 + 1)} = \frac{\pi}{\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j (\pi z)^{2j+1} / (2j+1)!} \frac{1}{z^2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^{2k} \\ &= \frac{\pi}{\pi z (1 - \pi^2 z^2 / 3! + \pi^4 z^4 / 5! \dots)} \frac{1}{z^2} (1 - z^2 + z^4 + \dots) \\ &= \frac{1}{z^3} \frac{1}{1 - \pi^2 z^2 / 3! + \pi^4 z^4 / 5! \dots} (1 - z^2 + z^4 + \dots) \\ &= \frac{1}{z^3} \left[1 - \left(\frac{\pi^2 z^2}{3!} - \frac{\pi^4 z^4}{5!} \dots \right) + \left(\frac{\pi^2 z^2}{3!} - \frac{\pi^4 z^4}{5!} \dots \right)^2 + \dots \right] (1 - z^2 + z^4 + \dots), \end{aligned}$$

dobbiamo considerare il coefficiente del termine z^2 che si ottiene dal prodotto del termine in parentesi quadra e dell'ultimo in parentesi tonda. I termini della parentesi quadra che possono contribuire sono solo la costante e la stessa potenza z^2 della prima parentesi tonda, poiché il termine dell'ultima parentesi tonda, che moltiplica la quadra, contiene, oltre alla costante, solo potenze pari. Scrivendo esplicitamente solo i termini che ci interessano, si ha

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{1}{z^3} \left(1 + \frac{\pi^2 z^2}{3!} + \dots \right) (1 - z^2 + \dots) = \frac{1}{z^3} \left(-z^2 + \frac{\pi^2 z^2}{3!} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{z} \left(-1 + \frac{\pi^2}{6} \right) + \dots, \end{aligned}$$

da cui si evince che il coefficiente -1 della serie di Laurent e quindi il residuo nell'origine sono

$$\text{Res}[F(z), 0] = -1 + \frac{\pi^2}{6}.$$

Alla luce di questi risultati, l'integrale sulla circonferenza di raggio $n + 1/2$, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \oint_{|z|=n+1/2} F(z) dz &= \frac{\pi}{\text{senh}(\pi)} + \text{Res}[F(z), 0] + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2 (k^2 + 1)} + \sum_{k=-n}^{-1} \frac{(-1)^k}{k^2 (k^2 + 1)} \\ &= \frac{\pi}{\text{senh}(\pi)} - 1 + \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k^2 (k^2 + 1)}, \end{aligned}$$

l'ultima identità segue dalla parità del termine della somma.

Dimostriamo che nel limite $n \rightarrow \infty$ e quindi al divergere del raggio della circonferenza che rappresenta il percorso d'integrazione, l'integrale tende a zero. A tal fine proviamo che si ha il limite uniforme

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z F(z) \stackrel{U}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |z F(z)| \stackrel{U}{=} 0,$$

il modulo sulla circonferenza di raggio $r_n = n + 1/2$ può essere minorato uniformemente come segue

$$|z F(z)| = \pi \frac{r_n}{|\text{sen}(\pi z)|} \frac{1}{r_n^2 |z^2 + 1|} \leq \pi \frac{1}{|\text{sen}(\pi z)|} \frac{1}{r_n (r_n^2 - 1)},$$

dove si è usata la disuguaglianza triangolare nel limite $r_n \rightarrow \infty$, ovvero $r_n > 1$,

$$|z^2 + 1| \leq ||z|^2 - 1| = |r_n^2 - 1| \stackrel{r_n > 1}{=} r_n^2 - 1.$$

Consideriamo il modulo quadro della funzione seno con variabile complessa, si ha

$$|\operatorname{sen}(\pi z)|^2 = |\operatorname{sen}(\pi(x + iy))|^2 = \operatorname{sen}^2(\pi x) + \operatorname{senh}^2(\pi y) \neq 0,$$

$\forall z$, tale che: $|z| = n + 1/2$, $\forall n \in \mathbb{N}$, infatti, affinché siano nulle sia la funzione seno che quella seno iperbolico è necessario che

$$(x, y) = (p, 0), \quad \forall p \in \mathbb{Z} \quad \Rightarrow \quad |z| = r_n = n + \frac{1}{2} = |p|,$$

l'ultima identità è impossibile poiché, con $n \in \mathbb{N}$ e $p \in \mathbb{Z}$, il membro sinistro è semi-intero, quindi non è intero, mentre è tale il membro destro. Per studiare i punti estremali della funzione $|\operatorname{sen}(\pi z)|^2$, con $|z| = r_n = n + 1/2$ e $n \in \mathbb{N}$, poniamo $z = r_n e^{i\theta}$ e consideriamo le funzioni periodiche nella variabile reale $\theta \in [0, 2\pi)$

$$g_n(\theta) = \operatorname{sen}^2(\pi r_n \cos(\theta)) + \operatorname{senh}^2(\pi r_n \sin(\theta)), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

I punti estremali sono gli zeri della derivata prima

$$\begin{aligned} \frac{dg_n(\theta)}{d\theta} &= 2\pi r_n \left(-\operatorname{sen}(\pi r_n \cos(\theta)) \cos(\pi r_n \cos(\theta)) \sin(\theta) + \operatorname{senh}(\pi r_n \sin(\theta)) \cosh(\pi r_n \sin(\theta)) \cos(\theta) \right) \\ &= \pi r_n \left(-\operatorname{sen}(2\pi r_n \cos(\theta)) \sin(\theta) + \operatorname{senh}(2\pi r_n \sin(\theta)) \cos(\theta) \right), \end{aligned}$$

è immediato osservare che, avendo $r_n = n + 1/2$, i valori in si azzera la derivata sono: $\theta = 0, \pi$ e $\theta = \pi/2, 3\pi/2$. I valori della derivata seconda in questi punti sono

$$\begin{aligned} \frac{d^2 g_n(\theta)}{d\theta^2} &= 2\pi^2 r_n^2 \left(\cos(2\pi r_n \cos(\theta)) \operatorname{sen}^2(\theta) + \cosh(2\pi r_n \sin(\theta)) \cos^2(\theta) \right) \\ &\quad - \pi r_n \left(\operatorname{sen}(2\pi r_n \cos(\theta)) \cos(\theta) + \operatorname{senh}(2\pi r_n \sin(\theta)) \sin(\theta) \right) \\ &= \begin{cases} 2\pi^2 r_n^2 \cosh(0) - \pi r_n \operatorname{sen}(\pi(2n+1)) = 2\pi^2 r_n^2 > 0 & \theta = 0, \pi \\ \pi r_n (2\pi r_n - \operatorname{senh}(2\pi r_n)) < 0 & \theta = \pi/2, 3\pi/2 \end{cases}, \end{aligned}$$

da cui si evince che nei punti $\theta = 0, \pi$ ci sono dei minimi, mentre nei punti $\theta = \pi/2, 3\pi/2$ ci sono dei massimi. Per la periodicità in θ uno dei due minimi sarà assoluto e lo stesso per varrà per uno dei due massimi. I valori della funzione nei punti estremali sono

$$g_n(0) = g_n(\pi) = \operatorname{sen}^2(\pi r_n) = 1, \quad g_n(\pi/2) = g_n(3\pi/2) = \operatorname{senh}^2(\pi r_n) > 1,$$

i minimi e i massimi sono entrambi assoluti. In particolare, poiché il valore di minimo non dipende da $n \in \mathbb{N}$, si ha che, $\forall z$, tale che $|z| = r_n$ e $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$g_n(\theta) = |\operatorname{sen}(\pi z)|^2 \geq 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{|\operatorname{sen}(\pi z)|} \leq 1.$$

Ne consegue che la disuguaglianza data nella terzultima espressione della pagina precedente, diventa

$$|zF(z)| \leq \pi \frac{1}{|\operatorname{sen}(\pi z)|} \frac{1}{r_n(r_n - 1)} \leq \pi \frac{1}{r_n(r_n - 1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

che implica l'annullamento dell'integrale nello stesso limite, cioè

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \oint_{|z|=n+1/2} F(z) dz = \frac{\pi}{\operatorname{senh}(z)} - 1 + \frac{\pi^2}{6} + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2(k^2 + 1)} = \frac{\pi}{\operatorname{senh}(z)} - 1 + \frac{\pi^2}{6} + 2\triangle.$$

Risolvendo questa equazione per la somma della serie cercata, si ottiene

$$\triangle = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\pi^2}{\operatorname{senh}(\pi)} - \frac{\pi^2}{6} \right).$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si dimostri che la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \sqrt{2\pi} \theta(x-a) x^n e^{-bx},$$

con: $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ e $b \in (0, \infty)$, è

$$\mathcal{F}_k[f] = \frac{n!}{(b+ik)^{n+1}} e^{-a(b+ik)} \sum_{j=0}^n \frac{a^j (b+ik)^j}{j!}.$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

L'integrale della trasformata di Fourier, considerando la funzione a gradino di Heaviside, ha la forma seguente

$$\mathcal{F}_k[f] = \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2\pi} \theta(x-a) x^n e^{-bx} e^{-ikx} dx = \int_a^{\infty} x^n e^{-x(b+ik)} dx.$$

Integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \int_a^{\infty} x^n e^{-x(b+ik)} dx = \frac{x^n e^{-x(b+ik)}}{-(b+ik)} \Big|_a^{\infty} + \frac{n}{b+ik} \int_a^{\infty} x^{n-1} e^{-x(b+ik)} dx \\ &= \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + \frac{n}{b+ik} \int_a^{\infty} x^{n-1} e^{-x(b+ik)} dx, \end{aligned}$$

integrando di nuovo per parti

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + \frac{n}{b+ik} \left(\frac{a^{n-1} e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + \frac{n-1}{b+ik} \int_a^{\infty} x^{n-2} e^{-x(b+ik)} dx \right) \\ &= \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + n \frac{a^{n-1} e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^2} + \frac{n(n-1)}{(b+ik)^2} \int_a^{\infty} x^{n-2} e^{-x(b+ik)} dx. \end{aligned}$$

Dopo n integrazioni per parti si arriva all'espressione

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + n \frac{a^{n-1} e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^2} + n(n-1) \frac{a^{n-2} e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^3} + \dots \\ &\quad + n(n-1)(n-2) \dots 3 \frac{a^2 e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^{n-1}} + n(n-1)(n-2) \dots 2 \frac{a e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^n} + \frac{n!}{(b+ik)^n} \int_a^{\infty} e^{-x(b+ik)} dx, \end{aligned}$$

che, dopo il calcolo dell'ultimo integrale, da

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{b+ik} + n \frac{a^{n-1} e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^2} + n(n-1) \frac{a^{n-2} e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^3} + \dots + \\ &\quad + n(n-1)(n-2) \dots 3 \frac{a^2 e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^{n-1}} + n(n-1)(n-2) \dots 2 \frac{a e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^n} + n! \frac{e^{-a(b+ik)}}{(b+ik)^{n+1}}. \end{aligned}$$

Moltiplicando il primo termine della somma a secondo membro per l'unità nella forma $1 = n!/n!$, il secondo per $1 = (n-1)!/(n-1)!$, il terzo per $1 = (n-2)!/(n-2)!$, il j -esimo per $1 = (n-j+1)!/(n-j+1)!$, l' $(n-1)$ -esimo per $1 = 2!/2!$ e banalmente l' n -esimo per $1 = 1!/1!$, si ottiene

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= n! \frac{a^n e^{-a(b+ik)}}{n!(b+ik)} + n! \frac{a^{n-1} e^{-a(b+ik)}}{(n-1)!(b+ik)^2} + n! \frac{a^{n-2} e^{-a(b+ik)}}{(n-2)!(b+ik)^3} + \dots + \\ &\quad + n! \frac{a^2 e^{-a(b+ik)}}{2!(b+ik)^{n-1}} + n! \frac{a e^{-a(b+ik)}}{1!(b+ik)^n} + n! \frac{e^{-a(b+ik)}}{0!(b+ik)^{n+1}}. \\ &= n! e^{-a(b+ik)} \sum_{j=0}^n \frac{a^j}{j!(b+ik)^{n+1-j}}, \end{aligned}$$

da cui si arriva all'espressione cercata

$$\mathcal{F}_k[f] = \frac{n!}{(b+ik)^{n+1}} e^{-a(b+ik)} \sum_{j=0}^n \frac{a^j (b+ik)^j}{j!}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 6/30)

Si consideri l'operatore normale $\hat{A}$ definito nello spazio di Hilbert a $n \in \mathbb{N}$ dimensioni H_n , siano $\{|a_k\rangle\}_{k=1}^n$ e $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$ gli insiemi degli autovettori e dei corrispondenti autovalori, cosicché si abbiano le equazioni agli autovalori

$$\hat{A}|a_k\rangle = \alpha_k|a_k\rangle, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Detta A la matrice $n \times n$ che rappresenta l'operatore $\hat{A}$ rispetto alla base canonica, definiamo $\hat{A}^T$ come l'operatore che, rispetto alla stessa base, sia rappresentato dalla matrice trasposta A^T , ovvero: $\hat{A} \leftrightarrow A$ e $\hat{A}^T \leftrightarrow A^T$. Siano $\{|b_k\rangle\}_{k=1}^n$ e $\{\beta_k\}_{k=1}^n$ gli insiemi degli autovettori e dei corrispondenti autovalori dell'operatore $\hat{A}^T$ per cui si hanno le equazioni agli autovalori

$$\hat{A}^T|b_k\rangle = \beta_k|b_k\rangle, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Che relazioni ci sono tra gli autovalori, ovvero tra gli elementi degli insiemi $\{\alpha_k\}_{k=1}^n$ e $\{\beta_k\}_{k=1}^n$, e tra le rappresentazioni matriciali degli autovettori rispetto alla base canonica e cioè tra elementi degli insiemi $\{a_k\}_{k=1}^n$ e $\{b_k\}_{k=1}^n$, dove

$$|a_k\rangle, |b_k\rangle \leftrightarrow a_k, b_k, \quad k \in \{1, 2, \dots, n\}?$$

Si ottengano le rappresentazioni degli autovettori e gli spettri discreti degli operatori $\hat{A}$ e $\hat{A}^T$ definiti nello spazio di Hilbert a tre dimensioni H_3 , sapendo che la matrice che rappresenta l'operatore $\hat{A}$ rispetto alla base canonica è

$$A = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3-i & -4i & 1-3i \\ -4i & 2i & 4 \\ -1+3i & -4 & 3-i \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

L'operatore è diagonalizzabile e ammette un insieme di n autovettori ortonormali. La matrice diagonalizzante U , che verifica la relazione

$$U^\dagger A U = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

è unitaria e ha come elementi le componenti dei vettori che rappresentano gli autovettori, ovvero

$$U = \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{pmatrix},$$

dove il a_j^k è la k -esima componente contro-variante del j -esimo autovettore, con $k, j \in \{1, 2, 3\}$. La trasposizione della relazione di diagonalizzazione dà

$$\begin{aligned} (U^\dagger A U)^T &= (\text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n))^T \\ U^T A^T (U^\dagger)^T &= \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ U^T A^T U^* &= \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \end{aligned}$$

dove si è usata la definizione: $U^\dagger = U^{*T}$. Posto $W = U^*$, la precedente diventa

$$W^{*T} A^T W = W^\dagger A^T W = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

La matrice W , che è unitaria, infatti, avendo che $U U^\dagger = U^\dagger U = I$,

$$\begin{aligned} W^\dagger W &= W^{*T} W = U^T U^* = (U^{*T} U)^T = (U^\dagger U)^T = (I)^T = I, \\ W W^\dagger &= W W^{*T} = U^* U^T = (U U^{*T})^T = (U U^\dagger)^T = (I)^T = I, \end{aligned}$$

diagonalizza A^T . Ne consegue che:

- gli autovalori β_k coincidono con gli α_k , cioè: $\beta_k = \alpha_k$, con $k = 1, 2, 3$;
- gli autovettori di $\hat{A}^T$ sono rappresentati dai vettori che hanno per componenti gli elementi delle colonne della matrice W , ovvero

$$W = \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 & b_3^1 \\ b_1^2 & b_2^2 & b_3^2 \\ b_1^3 & b_2^3 & b_3^3 \end{pmatrix} = U^* = \begin{pmatrix} a_1^{1*} & a_2^{1*} & a_3^{1*} \\ a_1^{2*} & a_2^{2*} & a_3^{2*} \\ a_1^{3*} & a_2^{3*} & a_3^{3*} \end{pmatrix},$$

si quindi che $b_j^k = a_j^{k*}$, $\forall k, j \in \{1, 2, 3\}$, dove b_j^k è la k -esima componente contro-variante del j -esimo autovettore di A^T .

Nel caso particolare proposto dal problema, gli autovalori dell'operatore $\hat{A}$, rappresentato dalla matrice A data, si ottengono come soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(A - I\alpha) &= 0 \\ \frac{1}{6^3} \det \begin{pmatrix} 3-i-6\alpha & -4i & 1-3i \\ -4i & 2i-6\alpha & 4 \\ -1+3i & -4 & 3-i-6\alpha \end{pmatrix} &= 0 \\ -\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha + 1 &= 0 \end{aligned}$$

si verifica facilmente che $\alpha = 1$ è soluzione, quindi

$$-(\alpha - 1)(\alpha^2 + 1) = 0,$$

gli autovalori sono

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_{2,3} = \pm i.$$

Le componenti contro-varianti degli autovettori corrispondenti, elementi dell'insieme $\{a_k\}_{k=1}^3$, si ottengono come soluzioni dei sistemi lineari omogenei

$$(A - I\alpha_k)a_k = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3-i-6\alpha_k & -4i & 1-3i \\ -4i & 2i-6\alpha_k & 4 \\ -1+3i & -4 & 3-i-6\alpha_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_k^1 \\ a_k^2 \\ a_k^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove a_k^j indica la j -esima componente contro-variante del k -esimo autovettore. Posto $a_k^1 = a$, per ogni $k \in \{1, 2, 3\}$, dalla seconda si ha

$$a_k^3 = ia - \frac{i-3\alpha_k}{2}a_k^2,$$

sostituendo nella prima si ottengono le seconde componenti

$$\begin{aligned} a(3-i-6\alpha_k) - 4ia_k^2 + (1-3i)ia - (1-3i)\frac{i-3\alpha_k}{2}a_k^2 &= 0 \\ 2a(1-\alpha_k) + \frac{-1-3i+\alpha_k(1-3i)}{2}a_k^2 &= 0 \end{aligned}$$

$$a_k^2 = \frac{4a(1-\alpha_k)}{1+3i-\alpha_k(1-3i)} = \begin{cases} 0 & k=1, \alpha_1=1 \\ -2a & k=2, \alpha_2=i \\ a & k=3, \alpha_3=-i \end{cases},$$

e le terze componenti sono

$$a_k^3 = ia - \frac{i-3\alpha_k}{2}a_k^2 = \begin{cases} ia & k=1, \alpha_1=1 \\ -ia & k=2, \alpha_2=i \\ -ia & k=3, \alpha_3=-i \end{cases}.$$

Le rappresentazioni dei tre autovettori normalizzati, con $a = 1$, sono

$$a_1 = \frac{1}{a\sqrt{2}} \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ ia \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ i \end{pmatrix}, \quad a_2 = \frac{1}{a\sqrt{6}} \begin{pmatrix} a \\ -2a \\ -ia \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -i \end{pmatrix}, \quad a_3 = \frac{1}{a\sqrt{3}} \begin{pmatrix} a \\ a \\ -ia \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori dell'operatore $\hat{A}^T$, rappresentato dalla matrice A^T di quella data, si ottengono come soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det(A^T - I\beta) &= 0 \\ \det((A - I\beta)^T) &= 0 \\ -\beta^3 + \beta^2 - \beta + 1 &= 0 \end{aligned}$$

grazie alla seconda equazione, che segue dalla simmetria della matrice identità, si ottiene la stessa equazione secolare dell'operatore $\hat{A}$ e quindi si hanno gli stessi autovalori

$$\beta = 1, \quad \beta_{2,3} = \pm i.$$

Le componenti contro-varianti degli autovettori corrispondenti, elementi dell'insieme $\{b_k\}_{k=1}^3$, si ottengono, con la stessa procedura del caso precedente, ovvero come soluzioni dei sistemi lineari omogenei

$$(A^T - I\beta_k) b_k = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 3 - i - 6\beta_k & -4i & -1 + 3i \\ -4i & 2i - 6\beta_k & -4 \\ 1 - 3i & 4 & 3 - i - 6\beta_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_k^1 \\ b_k^2 \\ b_k^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

dove b_k^j indica la j -esima componente contro-variante del k -esimo autovettore. Poniamo $b_k^1 = b$, per ogni $k \in \{1, 2, 3\}$ e dalla seconda si ha

$$b_k^3 = -ib + \frac{i - 3\beta_k}{2} b_k^2,$$

sostituendo nella prima si ottengono le seconde componenti

$$\begin{aligned} b(3 - i - 6\beta_k) - 4ib_k^2 + (1 - 3i)ib - (1 - 3i)\frac{i - 3\beta_k}{2} b_k^2 &= 0 \\ 2b(1 - \beta_k) + \frac{-1 - 3i + \beta_k(1 - 3i)}{2} b_k^2 &= 0 \\ b_k^2 &= \frac{4b(1 - \beta_k)}{1 + 3i - \beta_k(1 - 3i)} = \begin{cases} 0 & k = 1, \beta_1 = 1 \\ -2b & k = 2, \beta_2 = i \\ b & k = 3, \beta_3 = -i \end{cases}, \end{aligned}$$

e le terze componenti sono

$$b_k^3 = -ib + \frac{i - 3\beta_k}{2} b_k^2 = \begin{cases} -ib & k = 1, \beta_1 = 1 \\ ib & k = 2, \beta_2 = i \\ ib & k = 3, \beta_3 = -i \end{cases}.$$

Le rappresentazioni dei tre autovettori normalizzati, con $b = 1$, sono

$$b_1 = \frac{1}{b\sqrt{2}} \begin{pmatrix} b \\ 0 \\ -ib \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -i \end{pmatrix}, \quad b_2 = \frac{1}{b\sqrt{6}} \begin{pmatrix} b \\ -2b \\ ib \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ i \end{pmatrix}, \quad b_3 = \frac{1}{b\sqrt{3}} \begin{pmatrix} b \\ b \\ ib \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

È immediato verificare che, come dimostrato nel caso generale, i vettori che rappresentano gli autovettori dell'operatore $\hat{A}^T$, elementi dell'insieme $\{b_k\}_{k=1}^3$, sono i complessi coniugati di quelli, $\{a_k\}_{k=1}^3$, che rappresentano, rispetto alla stessa base canonica, gli autovettori dell'operatore $\hat{A}$, ovvero: $b_k = a_k^*, \forall k \in \{1, 2, 3\}$.

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO MASSIMO: 5/30)

Dopo aver dimostrato l'implicazione

$$\left| \det(\hat{S}) \right| = 1 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Re} \left(\operatorname{Tr} \left(\ln(\hat{S}) \right) \right) = 0,$$

per un generico operatore $\hat{S}$ invertibile definito nello spazio di Hilbert a $n \in \mathbb{N}$ dimensioni H_n , la si verifichi nel caso del secondo operatore di Pauli $\hat{\sigma}_2$, rappresentato, rispetto alla base degli autovettori del terzo operatore di Pauli $\hat{\sigma}_3$, dalla matrice

$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Il determinante e la traccia di un operatore sono invarianti, ovvero, i loro valori sono indipendenti dalla rappresentazione e quindi dalla base dello spazio vettoriale che si usano per calcolarle. È quindi lecito, quando possibile, usare la rappresentazione diagonale, che permette il calcolo immediato sia del determinante che della traccia. Infatti, indicando con S_d la rappresentazione diagonale dell'operatore $\hat{S}$, cioè

$$\hat{S} \leftrightarrow S_d = \operatorname{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n),$$

dove l'insieme $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ è lo spettro discreto dell'operatore, ovvero l'insieme degli autovalori, si hanno

$$\det(\hat{S}) = \det(S_d) = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n = \prod_{k=1}^n \alpha_k, \quad \operatorname{Tr}(\hat{S}) = \operatorname{Tr}(S_d) = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k.$$

Se l'operatore è invertibile il determinante è diverso da zero, il che implica l'assenza dell'autovalore nullo dallo spettro discreto. Lo spettro dell'operatore logaritmo $\ln(\hat{S})$ è quindi definito e ha come elementi i logaritmi degli elementi dello spettro dell'operatore $\hat{S}$. La rappresentazione diagonale dell'operatore $\ln(\hat{S})$ è

$$\ln(\hat{S}) \leftrightarrow \ln(S_d) = \operatorname{diag}(\ln(\alpha_1), \ln(\alpha_2), \dots, \ln(\alpha_n)),$$

che ha come traccia il logaritmo del determinante dell'operatore $\hat{S}$, infatti

$$\operatorname{Tr}(\ln(\hat{S})) = \sum_{k=1}^n \ln(\alpha_k) = \ln \left(\prod_{k=1}^n \alpha_k \right) = \ln(\det(S_d)) = \ln(\det(\hat{S})).$$

Poiché il logaritmo di un numero complesso è a sua volta un numero complesso che ha per parte reale il logaritmo del modulo e parte immaginaria l'argomento, si ha

$$\operatorname{Tr}(\ln(\hat{S})) = \ln(\det(\hat{S})) = \ln \left| \det(\hat{S}) \right| + i \arg(\det(\hat{S})),$$

ovvero

$$\operatorname{Re}(\operatorname{Tr}(\ln(\hat{S}))) = \ln \left| \det(\hat{S}) \right|, \quad \operatorname{Im}(\operatorname{Tr}(\ln(\hat{S}))) = \arg(\det(\hat{S})).$$

Ne consegue che, se $\left| \det(\hat{S}) \right| = 1$, la parte reale della traccia del logaritmo dell'operatore vale

$$\operatorname{Re}(\operatorname{Tr}(\ln(\hat{S}))) = \ln \left| \det(\hat{S}) \right| = \ln(1) = 0.$$

Abbiamo così ottenuto la dimostrazione richiesta.

La seconda matrice di Pauli, così come la prima e la terza, ha lo spettro discreto $\{-1, 1\}$, da cui seguono: $\det(\hat{\sigma}_j) = -1$, $\left| \det(\hat{\sigma}_j) \right| = 1$ e $\operatorname{Tr}(\hat{\sigma}_j) = 0$, $\forall j \in \{1, 2, 3\}$. Le rappresentazioni diagonali degli operatori $\hat{\sigma}_2$ e $\ln(\hat{\sigma}_2)$ sono

$$\hat{\sigma}_2 \leftrightarrow (\sigma_2)_d = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \ln(\hat{\sigma}_2) \leftrightarrow \ln((\sigma_2)_d) = \begin{pmatrix} \ln(1) & 0 \\ 0 & \ln(-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i\pi \end{pmatrix}.$$

La traccia del secondo operatore è un immaginario puro, infatti,

$$\mathrm{Tr}((\hat{\sigma}_2)) = \mathrm{Tr}(\ln((\sigma_2))_d) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i\pi \end{pmatrix} = i\pi,$$

ne consegue che ha parte reale nulla, cioè

$$\mathrm{Re}(\mathrm{Tr}((\hat{\sigma}_2))) = \mathrm{Re}(i\pi) = 0,$$

come volevasi dimostrare.